We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Basonat® HI 190 B/S NG CN

Kegunaan: Kimia

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Cec. M. Bkr 3
Toks. Akut 4 (Penyedutan - kabus)
Pem. Kulit 1
STOT SE 3 (kerengsaan pada sistem pernafasan)
Akuatik Kronik 3

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:

Kata Isyarat:
Amaran

Pernyataan Bahaya:

H226	Cecair dan wap mudah terbakar.
H332	Memudaratkan jika tersedut.
H317	Boleh menyebabkan tindak balas kulit alergi.
H335	Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
H412	Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

P280	Pakai sarung tangan perlindung dan perlindungan mata atau perlindungan muka.
P271	Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik.
P260	Jangan bernafaskan kabut atau wap.

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

P312	Hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan jika anda berasa tidak sihat.

Pernyataan Berjaga-jaga (Penyimpanan):

P233	Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

P501	Buangkan kandungan dan berkas ke tempat penggumpulan bahan sisa merbahaya atau khas.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian.

Mengandungi isosianat. Lihat maklumat yang disediakan oleh pengilang. Produk mengandungi komponen-komponen berikut dan boleh menyebabkan tindakbalas alergi pada kulit: 1,6-heksametilena diisosianat
Bermula dari 24hb Ogos 2023, latihan yang secukupnya diperlukan sebelum sebarang pengunaan dalam industri atau dalam secara profesional.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers
ca. 90 %

dilarutkan dalam Solvent naphtha (petroleum), light arom., n-Butil asetat
(1:1)

Ramuan berbahaya

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

Kandungan (berat/berat): >= 75 % - <= 100 %	Toks. Akut 4 (Penyedutan - kabus)
	Pem. Kulit 1
Nombor CAS: 28182-81-2	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

n-Butil asetat

Kandungan (berat/berat): >= 5 % - < 7 %	Cec. M. Bkr 3
	STOT SE 3 (drowsiness and dizziness)
Nombor CAS: 123-86-4	

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

Kandungan (berat/berat): >= 5 % - < 7 %	Bhy. Asp. 1
	Cec. M. Bkr 3
Nombor CAS: 64742-95-6	STOT SE 3 (drowsiness and dizziness)
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
	Akuatik Kronik 2

1,6-heksametilena diisosianat

Kandungan (berat/berat): >= 0.2 % - < 0.3 %	Toks. Akut 4 (oral)
	Toks. Akut 1 (Penyedutan - kabus)
Nombor CAS: 822-06-0	Kks./Kreng. Kulit 2
	Kros./Kreng. Mata 2
	Pem. Naf. 1
	Pem. Kulit 1
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Di antara konstituen-konstituen tersebut sebelumnya adalah bendasing, penstabil, atau bahan individu lain, yang mana bukan merupakan

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Segera tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Jika kesukaran berlaku selepas tersedut wap/aerosol, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum 200-300 ml air. Jangan paksa mangsa muntah melainkan diberitahu oleh pusat kawalan racun atau doktor.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11., Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
serbuk kering, busa

Bahaya tertentu:
wap yang merbahaya
Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Gunakan pakaian pelindung diri.Perlindungan pernafasan diperlukan.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Pam produk.
Bagi baki: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Elak daripada mengendali bahan tertentu jika diketahui berlakunya rungutan masalah kulit, reaksi hipersensitiviti, penyakit pernafasan kronik, serangan asma atau serangan bronkus. Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Elakkan daripada tersedut debu/kabus/wap. Elakkan penyentuhan yang kerap dan secara langsung dengan bahan. Pastikan amalan kerja yang baik dilaksanakan Pemeriksaan dan penyelenggaraan peralatan dan mesin tetap. Bersihkan perlatan, kawasan bekerja dan pakaian dengan tetap. Kawalan Kejuruteraan perlu digunakan untuk mengurangkan pendedahan. Kurangkan pendedahan dengan mengadakan sebahagian kawasan lindungan operasi atau peralatan dan membekalkan pengalihudaraan ekstrak pada laluan keluar. Pekerja diwajibkan menerima pemeriksaan perubatan berkala sebelum dan selepas ditempatkan tugasan yang merangkumi ujian fungsi pulmonari. Pakai penutup muka yang sesuai Pakai pakaian yang kedap. Guna perlindungan mata yang sesuai. Pakai sarung tangan yang boleh menahan bahan kimia dan digabungkan bersama dengan latihan pekerja 'Asas'. Tukar sarung tangan, jika tempoh aktiviti melebihi masa penembusan Guna Pengalihudaraan ekzos tempatan yang cukup berkesan. Jika pengalihan udara tidak mencukupi, pakailah kelengkapan pernafasan yang sesuai.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Jauhkan dari sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik. Jika dihantar di dalam bungkusan plastik, suhu tertinggi yang dibenarkan semasa mengosongkannya ialah 5 Kelvin di bawah takat kilat.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan di tempat dingin. Pastikan bekas sentiasa bertutup rapat.

Kestabilan penyimpanan:
Jika lembapan memasuki bekas isosianat, CO2 terbentuk dan tekanan

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

n-Butil asetat, 123-86-4;
Nilai STEL 150 ppm (ACGIHTLV)
Nilai TWA 50 ppm (ACGIHTLV)
Nilai TWA 713 mg/m3 ; 150 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))

1,6-heksametilena diisosianat, 822-06-0;
Nilai TWA 0.005 ppm (ACGIHTLV)
Nilai TWA 0.034 mg/m3 ; 0.005 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Bagi jangka masa pendek atau pendedahan ringan, guna sungkup pernafasan bertapis, bagi pendedahan intesif atau jangka masa panjang pakai alat perlindung pernafasan lengkap. Penapis gabungan bagi gas/wap sebatian organik dan zarah pepejal dan cecair (cth. EN 14387 Jenis A-P2)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia.
Bahan yang sesuai untuk sentuhan jangka pendek (disyorkan: Sekurang-kurangnya indeks pelindung 2, bersamaan > 30 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1)

getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm ketebalan salutan
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (cth. EN 166) dan pelindung muka.

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. Jangan bernafaskan wap/aerosol/kabus semburan. Pastikan pengalihudaraan yang mencukupi. Bersihkan perlatan, kawasan bekerja dan pakaian dengan tetap.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair	
Warna:	tidak berwarna hingga seperti kuning	
Bau:	sedikit berbau	
Ambang bau:	tidak ditentukan	
nilai pH:	tidak ditentukan	
takat lebur:	-25 °C	
takat didih:	160 °C	
Takat kilat:	51.5 °C	(ISO 13736)
Tahap penyejatan:	tidak ditentukan	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	Cecair dan wap mudah terbakar.	(diterbitkan daripada takat kilat)
Had letupan bawah:	1.0 %(V)	
Had letupan atas:	7.5 %(V)	
Suhu pencucuhan:	430 °C	(DIN 51794)
Penguraian terma:	Tiada penguraian jika digunakan dengan betul.	

Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	
Tekanan Wap:	tidak ditentukan	
Kepekatan:	1.13 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
ketumpatan relatif:	1.13 (20 °C)	
Ketumpatan wap relatif (udara):	tidak ditentukan	
Keterlarutan dalam air:	Bertindakbalas dengan air	
Keterlarutcampurkan dengan air:	Bertindakbalas dengan air	
Higroskopi:	Tidak higroskopik	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	Tidak boleh digunakan	
Tegangan permukaan:	Berdasarkan struktur kimia, aktiviti permukaan adalah tidak dijangka.	
Kelikatan, dinamik:	450 - 650 mPa.s (23 °C)	(DIN 53019)

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Elakkan lembapan Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: Tiada penguraian jika digunakan dengan betul.

Bahan yang perlu dielakkan:
air, alkohol, amina

Tindak balas berbahaya:
Bertindak balas dengan alkohol Bertindak balas dengan amina Bertindak balas dengan bahan yang mengandungi hidrogen aktif. Bertindak balas dengan air, dengan pembentukan karbon dioksida. Pembentukan penguraian produk bergas meningkatkan tekanan dalam bekas Wap boleh membentuk campuran boleh tercucuh dengan udara.

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk stabil secara kimia.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit Mungkin merbahaya jika terhidu. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Data eksperimen/dikira:
ATE (melalui mulut): > 5,000 mg/kg (dikira)

ATE (dermal): > 5,000 mg/kg (dikira)
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsa kepada mata dan kulit.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 404)
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 405)
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Pemekaan selepas sentuhan kulit yang berulang mungkin berlaku.

Data eksperimen/dikira:
Ujian pemaksimum tikus kasturi marmut: pemekaan kulit
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Berdasarkan bahan kandungannya, tidak disyakki terdapat kesan mutagen

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Berdasarkan bahan kandungannya, tidak disyakki terdapat kesan toksik pada pembiakkan.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Berdasarkan ramuan, tiada kesangsian tentang kesan teratogenik.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Menyebabkan kerengsaan sementara pada saluran pernafasan.

Catatan: Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Maklumat yang ada tentang produk tidak memberi petunjuk tentang ketoksikan kepada organ sasaran selepas pendedahan secara berulang-ulang.

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Memudaratkan hidupan akuatik. Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan.
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) 10 - 100 mg/l, Brachydanio rerio
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Invertebrat air:
EC50 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) 10 - 100 mg/l, alga
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC50 (3 h) > 1,000 mg/l, bakteria
Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Ketoksikan kronik kepada ikan:
Tiada data diperoleh.

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:

Tiada data diperoleh.

Penilaian ketoksikan daratan:
Tiada data didapati berkenaan dengan ketoksikan daratan.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:
Tidak mudah terbiodegradasikan (oleh kriteria OECD).

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Produk belum diuji.

Maklumat tambahan

Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan:
Rawatan didalam loji rawatan air sisa biologi mestilah dijalankan menurut peraturan dan pentadbiran setempat.

Nasihat ekotoksikologi lain:
Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Peraturan tempatan bagi rawatan air buangan mestilah diikuti. Jangan lepaskan produk ke persekitaran tanpa kawalan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

13. Maklumat Pelupusan

Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.
Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Kelas bahaya:	3
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 1866
Label Bahaya:	3
Nama penghantaran yang betul:	LARUTAN RESIN

<u>Maklumat lanjut</u>

Kod Hazchem:3Y
Nombor IERG:14

Pengangkutan laut
IMDG

Kelas bahaya:	3
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 1866
Label Bahaya:	3
Bahan pencemar laut:	TIDAK
Nama penghantaran yang betul:	LARUTAN RESIN

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Kelas bahaya:	3
Kumpulan pembungkusan:	III
Nombor-ID:	UN 1866
Label Bahaya:	3
Nama penghantaran yang betul:	LARUTAN RESIN

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 19.04.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :

SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Produk digunakan terutamanya sebagai pengeras dalam bahan penyalutan atau pelekat. Langkah perlindungan yang sesuai, dengan merujuk risalah data keselamatan ini, perlu diambil semasa mengendalikan bahan penyalutan atau pelekat yang mengandungi poliisosianat reaktif dan monomer baki HDI. Oleh itu produk hanya boleh digunakan untuk kegunaan industri atau perdagangan. Produk tidak sesuai untuk kegunaan industri di rumah.

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Bhn. Ltp. T. Stab.	Bahan letup tidak stabil
Bhn. Ltp. 1.1	Bahan letup divisyen 1.1
Bhn. Ltp. 1.2	Bahan letup divisyen 1.2
Bhn. Ltp. 1.3	Bahan letup divisyen 1.3
Bhn. Ltp. 1.4	Bahan letup divisyen 1.4
Bhn. Ltp. 1.5	Bahan letup divisyen 1.5
Bhn. Ltp. 1.6	Bahan letup divisyen 1.6
Gas M. Bkr 1	Gas mudah terbakar kategori 1
Gas M. Bkr 2	Gas mudah terbakar kategori 2
Aerosol M. Bkr1	Aerosol mudah terbakar kategori 1
Aerosol M. Bkr 2	Aerosol mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 1	Cecair mudah terbakar kategori 1
Cec. M. Bkr 2	Cecair mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 3	Cecair mudah terbakar kategori 3
Pep. M. Bkr 1	Pepejal mudah terbakar kategori 1
Pep. M. Bkr 2	Pepejal mudah terbakar kategori 2
Gas Oks. 1	Gas mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 1	Cecair mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 2	Cecair mengoksida kategori 2
Cec. Oks. 3	Cecair mengoksida kategori 3
Pep. Oks. 1	Pepejal mengoksida kategori 1
Pep. Oks. 2	Pepejal mengoksida kategori 2
Pep. Oks. 3	Pepejal mengoksida kategori 3
Gas Tkn.	Gas di bawah tekanan
Swareak. A	Bahan kimia swareaktif jenis A
Swareak. B	Bahan kimia swareaktif jenis B
Swareak. CD	Bahan kimia swareaktif jenis C dan D

Swareak. EF	Bahan kimia swareaktif jenis E dan F
Swareak. G	Bahan kimia swareaktif jenis G
Cec. Pir. 1	Cecair piroforik kategori 1
Pep. Pir. 1	Pepejal piroforik kategori 1
Swapanas. 1	Bahan kimia swapanasan kategori 1
Swapanas. 2	Bahan kimia swapanasan kategori 2
Tdk. Bls. Air 1	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1
Tdk. Bls. Air 2	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2
Tdk. Bls. Air 3	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3
Peroks. Org. A	Peroksida organik jenis A
Peroks. Org. B	Peroksida organik jenis B
Peroks. Org. CD	Peroksida organik jenis C and D
Peroks. Org. EF	Peroksida organik jenis E and F
Peroks. Org. G	Peroksida organik jenis G
Kakis. Log. 1	Mengakis logam kategori 1
Toks. Akut 1	Ketoksikan akut kategori 1
Toks. Akut 2	Ketoksikan akut kategori 2
Toks. Akut 3	Ketoksikan akut kategori 3
Toks. Akut 4	Ketoksikan akut kategori 4
Kks. Kulit 1A	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A
Kks. Kulit 1B	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B
Kks. Kulit 1C	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2
Pem. Naf. 1	Pemekaan pernafasan kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit kategori 1
Muta. 1A	Kemutagenan sel germa kategori 1A
Muta. 1B	Kemutagenan sel germa kategori 1B
Muta. 2	Kemutagenan sel germa kategori 2
Kars. 1A	Kekarsinogenan kategori 1A
Kars. 1B	Kekarsinogenan kategori 1B
Kars. 2	Kekarsinogenan kategori 2
Pemb. 1A	Ketoksikan pembiakan kategori 1A
Pemb. 1B	Ketoksikan pembiakan kategori 1B
Pemb. 2	Ketoksikan pembiakan kategori 2
Laktasi	Kesan ke atas atau melalui penyusuan
STOT SE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1
STOT SE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2
STOT SE 3	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3
STOT RE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2
Bhy. Asp.	Bahaya aspirasi kategori 1
Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1
Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3
Akuatik Kronik 4	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4
Ozon	Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Basonat® HI 190 B/S NG CN

Use: Chemical

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Inhalation - mist)
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (irritating to respiratory system)
Aquatic Chronic 3

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

Signal Word:
Warning

Hazard Statement:

H226	Flammable liquid and vapour.
H332	Harmful if inhaled.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H335	May cause respiratory irritation.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statements (Prevention):

P280	Wear protective gloves and eye protection or face protection.
P271	Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P260	Do not breathe mist or vapour.

Precautionary Statements (Response):

P312	Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell.

Precautionary Statements (Storage):

P233	Keep container tightly closed.

Precautionary Statements (Disposal):

P501	Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point.

Other hazards which do not result in classification:
No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered.

Contains isocyanates. May produce an allergic reaction. Product contains the following components and may cause an allergic skin reaction: 1,6-hexamethylene diisocyanate
As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers
ca. 90 %

dissolved in: Solvent naphtha (petroleum), light arom., n-Butyl acetate
(1:1)

Hazardous ingredients

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

Content (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (Inhalation - mist)
	Skin Sens. 1
CAS Number: 28182-81-2	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

n-Butyl acetate

Content (W/W): >= 5 % - < 7 %	Flam. Liq. 3
CAS Number: 123-86-4	STOT SE 3 (drowsiness and dizziness)

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

Content (W/W): >= 5 % - < 7 %	Asp. Tox. 1
CAS Number: 64742-95-6	Flam. Liq. 3
	STOT SE 3 (drowsiness and dizziness)
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
	Aquatic Chronic 2

1,6-hexamethylene diisocyanate

Content (W/W): >= 0.2 % - < 0.3 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS Number: 822-06-0	Acute Tox. 1 (Inhalation - mist)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Amongst the beforementioned constituents are impurities, stabilizers, or other individual constituents, which are not themselves substances according to Art. 3(1) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) but belong to other substances and are covered by those. For those constituents, legal information like e.g. identifiers according to Art. 18(2) of Regulation (EC) 1272/2008 (CLP), a chemical safety assessment according to Art 14 of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH), or DNEL/PNEC values is not always available or applicable.

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Immediately remove contaminated clothing.

If inhaled:
If difficulties occur after vapour/aerosol has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink 200-300 ml of water. Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11., (Further) symptoms and / or effects are not known so far
Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
dry powder, foam

Specific hazards:
harmful vapours
Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Use personal protective clothing.Breathing protection required.

Environmental precautions:
Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For large amounts: Pump off product.
For residues: Pick up with suitable absorbent material. Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

7. Handling and Storage

Handling

Avoid handling of the substance in case of known skin complaints, hypersensitivity reactions, chronic respiratory disease, asthmatic attacks or bronchial attacks. Avoid contact with the skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of dusts/mists/vapours. Avoid frequent and direct contact with substance. Ensure good work practices are implemented. Regular inspection and maintenance of equipment and machines. Clean equipment and the work area every day. Engineering controls have to be used to reduce exposures. Minimise exposure by partial enclosure of the operation or equipment and provide extract ventilation at openings. Workers should receive a pre-placement examination and subsequent periodic medical examinations, including a pulmonary function test. Wear suitable face shield Wear an impervious suit. Use suitable eye protection. Wear chemically resistant gloves in combination with ‘basic’ employee training. Change gloves, if duration of activity exceeds break through time Use a local exhaust ventilation with adequate effectiveness. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

Protection against fire and explosion:
Sources of ignition should be kept well clear. Take precautionary measures against static discharges. If delivered in plastic packing, highest permissable emptying temperature is 5 Kelvin below the flash point.

Storage

Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and in a cool place.

Storage stability:
If moisture enters isocyanate containers, CO2 forms and pressure builds up.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

n-Butyl acetate, 123-86-4;
STEL value 150 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 50 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 713 mg/m3 ; 150 ppm (OEL (MY))

1,6-hexamethylene diisocyanate, 822-06-0;
TWA value 0.005 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 0.034 mg/m3 ; 0.005 ppm (OEL (MY))

Personal protective equipment

Respiratory protection:
For short-term or slight exposure, use a respiratory mask with filter, for intensive or long-term exposure wear full respiratory protection apparatus Combination filter for gases/vapours of organic compounds and solid and liquid particles (f.e. EN 14387 Type A-P2)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves
Suitable materials for short-term contact (recommended: At least protective index 2, corresponding > 30 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1)
nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm coating thickness
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (f.e. EN 166) and face shield

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment. Do not breathe vapour/aerosol/spray mists. Ensure adequate ventilation. Clean equipment, work area and clothing regularly.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	colourless to slightly yellow	
Odour:	faint odour	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	not determined	
Melting point:	-25 °C	
Boiling point:	160 °C	
Flash point:	51.5 °C	(ISO 13736)
Evaporation rate:	not determined	
Flammability (solid/gas):	Flammable liquid and vapour.	(derived from flash point)
Lower explosion limit:	1.0 %(V)	
Upper explosion limit:	7.5 %(V)	
Ignition temperature:	430 °C	(DIN 51794)
Thermal decomposition:	No decomposition if used correctly.	
Explosion hazard:	not explosive	
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Vapour pressure:	not determined	
Density:	1.13 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Relative density:	1.13 (20 °C)	
Relative vapour density (air):	not determined	
Solubility in water:	Reacts with water.	
Miscibility with water:	Reacts with water.	
Hygroscopy:	Non-hygroscopic	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	not applicable	
Surface tension:	Based on chemical structure, surface activity is not to be expected.	

Viscosity, dynamic:	450 - 650 mPa.s (23 °C)	(DIN 53019)

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid moisture. See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: No decomposition if used correctly.

Substances to avoid:
water, alcohols, amines

Hazardous reactions:
Reacts with alcohols. Reacts with amines. Reacts with substances which contain active hydrogen. Reacts with water, with formation of carbon dioxide. The formation of gaseous decomposition products builds up pressure in tightly closed containers. Vapours may form ignitable mixture with air.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is chemically stable.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion. Virtually nontoxic after a single skin contact. May be harmful if inhaled. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Experimental/calculated data:
ATE (oral): > 5,000 mg/kg (calculated)

ATE (dermal): > 5,000 mg/kg (calculated)
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to eyes and skin.

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 404)
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 405)
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Sensitization after skin contact possible.

Experimental/calculated data:
Guinea pig maximization test guinea pig: skin sensitizing
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
Based on the ingredients, there is no suspicion of a mutagenic effect.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Based on the ingredients, there is no suspicion of a toxic effect on reproduction.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
Based on the ingredients, there is no suspicion of a teratogenic effect.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Causes temporary irritation of the respiratory tract.

Remarks: The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
The information available on the product provides no indication of toxicity on target organs after repeated exposure.

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
Harmful to aquatic life. Harmful to aquatic life with long lasting effects.
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) 10 - 100 mg/l, Brachydanio rerio
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Aquatic invertebrates:
EC50 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Aquatic plants:
EC50 (72 h) 10 - 100 mg/l, algae
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC50 (3 h) > 1,000 mg/l, bacteria
The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Chronic toxicity to fish:
No data available.

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
No data available.

Assessment of terrestrial toxicity:
No data available concerning terrestrial toxicity.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Persistence and degradability

Elimination information:
Not readily biodegradable (by OECD criteria).

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:

The product has not been tested.

Additional information

Add. remarks environm. fate & pathway:
Treatment in biological waste water treatment plants has to be performed according to local and administrative regulations.

Other ecotoxicological advice:
Do not release untreated into natural waters. The local regulations on waste-water treatment must be followed. Do not discharge product into the environment without control. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

13. Disposal Information

Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be re-used.
Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 1866
Hazard label:	3
Proper shipping name:	RESIN SOLUTION

Further information
Hazchem Code:3Y
IERG Number:14

Sea transport
IMDG

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 1866
Hazard label:	3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	RESIN SOLUTION

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	3

Packing group:	III
ID number:	UN 1866
Hazard label:	3
Proper shipping name:	RESIN SOLUTION

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 19.04.2023

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

The product is used mainly as a hardener in coating materials or adhesives. The handling of coating materials or adhesives containing reactive polyisocyanates and residual monomeric HDI requires appropriate protective measures referred to in this safety data sheet. These products may therefore be used only in industrial or trade applications. They are not suitable for use in homeworker (DIY) applications.

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Unst. Expl.	Unstable explosives
Expl. 1.1	Explosives division 1.1
Expl. 1.2	Explosives division 1.2
Expl. 1.3	Explosives division 1.3
Expl. 1.4	Explosives division 1.4
Expl. 1.5	Explosives division 1.5
Expl. 1.6	Explosives division 1.6
Flam. Gas 1	Flammable gases category 1
Flam. Gas 2	Flammable gases category 2
Flam. Aerosol 1	Flammable aerosols category 1
Flam. Aerosol 2	Flammable aerosols category 2
Flam. Liq. 1	Flammable liquids category 1
Flam. Liq. 2	Flammable liquids category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids category 3
Flam. Sol. 1	Flammable solids category 1
Flam. Sol. 2	Flammable solids category 2
Ox. Gas 1	Oxidizing gases category 1
Ox. Liq. 1	Oxidizing liquids category 1
Ox. Liq. 2	Oxidizing liquids category 2
Ox. Liq. 3	Oxidizing liquids category 3
Ox. Sol. 1	Oxidizing solids category 1
Ox. Sol. 2	Oxidizing solids category 2
Ox. Sol. 3	Oxidizing solids category 3
Press. Gas	Gases under pressure
Self-react. A	Self-reactive chemicals type A
Self-react. B	Self-reactive chemicals type B
Self-react. CD	Self-reactive chemicals type C and D
Self-react. EF	Self-reactive chemicals type E and F
Self-react. G	Self-reactive chemicals type G
Pyr. Liq. 1	Pyrophoric liquids category 1
Pyr. Sol. 1	Pyrophoric solids category 1
Self-heat. 1	Self-heating chemicals category 1
Self-heat. 2	Self-heating chemicals category 2
Water-react. 1	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1
Water-react. 2	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2
Water-react. 3	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3
Org. Perox. A	Organic peroxides type A
Org. Perox. B	Organic peroxides type B
Org. Perox. CD	Organic peroxides type C and D
Org. Perox. EF	Organic peroxides type E and F
Org. Perox. G	Organic peroxides type G
Met. Corr. 1	Corrosive to metals category 1
Acute Tox. 1	Acute toxicity category 1
Acute Tox. 2	Acute toxicity category 2
Acute Tox. 3	Acute toxicity category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity category 4
Skin Corr. 1A	Skin corrosion or irritation category 1A
Skin Corr. 1B	Skin corrosion or irritation category 1B
Skin Corr. 1C	Skin corrosion or irritation category 1C

Skin Irrit. 2	Skin corrosion or irritation category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage or eye irritation category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage or eye irritation category 2
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitization category 1
Skin Sens. 1	Skin sensitization category 1
Muta. 1A	Germ cell mutagenicity category 1A
Muta. 1B	Germ cell mutagenicity category 1B
Muta. 2	Germ cell mutagenicity category 2
Carc. 1A	Carcinogenicity category 1A
Carc. 1B	Carcinogenicity category 1B
Carc. 2	Carcinogenicity category 2
Repr. 1A	Reproductive toxicity category 1A
Repr. 1B	Reproductive toxicity category 1B
Repr. 2	Reproductive toxicity category 2
Lact.	Effect on or via lactation
STOT SE 1	Specific target organ toxicity – single exposure category 1
STOT SE 2	Specific target organ toxicity – single exposure category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – single exposure category 3
STOT RE 1	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2
Asp. Haz.	Aspiration hazard category 1
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1
Aquatic Chronic 1	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3
Aquatic Chronic 4	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4
Ozone	Hazardous to the ozone layer category 1

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.